Front-end

Documentação técnica - Prumo

Aplicação React de página única que consome a API do backend. Código em `frontend/`.

Tecnologias

Item	Versão (package.json)	Uso
React / React DOM	18.3	Interface
React Router DOM	6.26	Rotas e proteção por perfil
Vite + @vitejs/plugin-react	8.1 / 6.0	Servidor de desenvolvimento e build
pdfjs-dist	5.4	Leitor de PDF página a página
lucide-react	0.468	Ícones

Não há `vite.config.js`; o Vite roda com a configuração padrão.

Estrutura de pastas

```
frontend/
+-- index.html              documento base (#root)
+-- public/                 favicon e logotipos (brand/)
+-- src/
    +-- main.jsx            monta React, BrowserRouter, BrandingProvider e AuthProvider
    +-- AppRoutes.jsx       mapa de rotas e perfis
    +-- context/AuthContext.jsx   sessão: token, usuário, login, logout, URL da API
    +-- context/BrandingContext.jsx   aparência: carrega cores e logos, aplica as cores e oferece prévia
    +-- constants/roles.js  códigos de perfil e grupos (ADMIN_ROLES, FULL_ADMIN_ROLES)
    +-- constants/branding.js  cores editáveis, padrões, logos padrão e contraste
    +-- components/         peças reutilizáveis e o leitor de manual
    +-- pages/              telas
    +-- utils/              api.js (cabeçalhos e leitura de resposta), search.js (busca sem acento)
    +-- styles.css          importa os arquivos de styles/
    +-- styles/             tokens, base, layout, components, pages, responsive
```

Telas e permissões

Rota	Tela (arquivo)	Quem acessa	O que faz
`/`	`pages/Home.jsx`	Todos	Página inicial pública
`/login`	`components/Login.jsx`	Todos	Entrada por usuário e senha
`/sistemas`	`pages/Sistemas.jsx`	Logado	Lista de sistemas com busca
`/sistemas/:systemId/manuais`	`pages/Manuais.jsx`	Logado	Manuais do sistema visíveis ao usuário, com progresso e status
`/manuais/:id`	`components/ManualViewer.jsx`	Logado	Leitura do PDF e/ou vídeo (mostra só o que o manual tem) e progresso
`/provas`	`pages/Provas.jsx`	Colaborador (`usuario`)	Provas dos seus setores disponíveis agora
`/provas/:id`	`pages/RealizarProva.jsx`	Colaborador (`usuario`)	Tela de início com as regras e **Iniciar prova**; depois, responder e enviar (uma vez). Durante a prova não há botão Voltar, os links do sistema pedem confirmação e qualquer saída da página, troca de aba ou de janela (eventos `visibilitychange` e `blur`) encerra a prova (`POST /leave` com `keepalive`)
`/alterar-senha`	`pages/AlterarSenha.jsx`	Logado	Troca da própria senha
`/configuracoes`	`pages/Admin.jsx`	Suporte, editor de conteúdo e gerente de setor	Atalhos administrativos conforme o perfil
`/configuracoes/manuais`	`pages/CriarManual.jsx`	Suporte, editor de conteúdo e gerente de setor	Cadastro de manual com sistema, um ou mais setores (caixas de seleção com atalho Todos os setores), título, descrição e PDF e/ou vídeo (pelo menos um). Gerente marca entre os seus setores; com um só, ele vem fixo
`/configuracoes/gerenciar-manuais`	`pages/GerenciarManuais.jsx`	Suporte, editor de conteúdo e gerente de setor	Lista dos manuais que o perfil pode alterar (ativos e inativos), com pesquisa, editar (sistema, setores, título, descrição, troca de PDF ou vídeo), ativar/desativar e excluir com confirmação. O gerente vê só os manuais que são apenas dos seus setores
`/configuracoes/provas`	`pages/CriarProva.jsx`	Suporte, editor de conteúdo e gerente de setor	Cadastro de prova: gerente para um dos seus setores, suporte e editor de conteúdo para um setor ou todos; até 10 perguntas e período
`/configuracoes/painel-uso`	`pages/PainelUso.jsx`	Suporte, editor de conteúdo e gerente de setor	Abas Uso dos manuais (indicadores, conclusão por manual, detalhe por pessoa com o perfil, CSV) e Resultados de Provas (por prova, com exportação CSV de todas as respostas)
`/configuracoes/usuarios`	`pages/Usuarios.jsx`	Suporte	Criar, editar (inclusive redefinir a senha), excluir e importar usuários por planilha CSV (`components/ImportarUsuarios.jsx`: modelo, conferência linha a linha e lista de acessos com as senhas provisórias)
`/configuracoes/setores`	`pages/Setores.jsx`	Suporte	Criar e listar setores
`/configuracoes/sistemas`	`pages/CadastroSistemas.jsx`	Suporte	Criar, listar, editar (nome e resumo, na própria linha) e excluir sistemas

Rota	Tela (arquivo)	Quem acessa	O que faz
`/configuracoes/aparencia`	`pages/Aparencia.jsx`	Suporte	Aparência white label: cores da sidebar e dos menus (fundo, texto e hover), dos botões (normal, hover e texto), dos títulos e destaques, e as duas logos. Prévia ao vivo, aviso de contraste baixo, salvar, descartar e restaurar padrão
`/admin`	—	—	Redireciona para `/configuracoes`
qualquer outra	—	—	Redireciona para `/`

`ProtectedRoute.jsx` envia quem não está logado para `/login` (e volta à página pedida depois do login) e quem não tem o perfil para `/sistemas`. A proteção no navegador é só de navegação; a autorização real é feita pela API.

Componentes

Componente	Função
`AppLayout.jsx`	Barra lateral (Sistemas, Provas para colaborador, Painel de uso e Configurações conforme o perfil), cabeçalho, menu do perfil (Alterar senha, Sair) e o aviso de prova
`AvisoProva.jsx`	Pop-up "Você tem uma prova disponível. Deseja realizar agora?" com Sim e Fazer mais tarde; o adiamento vale até o próximo login (`sessionStorage`)
`ResultadosProvas.jsx`	Aba Resultados de Provas do Painel de uso, com exportação CSV das respostas (`utils/csv.js`)
`ManualViewer.jsx`	Carrega manual e progresso, envia progresso de páginas, vídeo e tempo de tela, mostra o status de conclusão
`PdfReader.jsx`	Renderiza o PDF em canvas, uma página por vez, retomando da última página. Zoom de 50% a 300% (100% = largura da tela; clicar no percentual volta a 100%) e botões Anterior/Próxima no topo e no fim da página; os do fim voltam ao topo do documento
`CardSistema.jsx` / `CardManual.jsx`	Cards das listagens (o de manual mostra status e %)
`SearchField.jsx`	Campo de busca com limpar e sugestões
`SectorPicker.jsx`	Caixas de seleção de setores, com atalho opcional para marcar todos; usado em Usuários, Criar Manual e Gerenciar Manuais
`BackButton.jsx`	Voltar pelo histórico, com rota padrão em acesso direto
`BrandLogo.jsx`	Logotipo da marca
`ProtectedRoute.jsx`	Exige login e perfil

Sessão e comunicação com a API

- O token JWT fica no `localStorage` (`token`). Ao recarregar, `AuthContext` chama `GET /api/auth/me`; se falhar, a sessão é descartada.
- Todas as chamadas usam `fetch` com `Authorization: Bearer <token>`. Uploads usam `FormData` sem definir `Content-Type`.
- Endereço da API: variável `VITE_API_URL` (padrão `http://localhost:4000`). Caminhos de arquivo que começam com `/uploads` são prefixados com essa URL. No build do piloto (`npm run build:piloto`, modo `piloto`) a variável é ignorada e a API é chamada no mesmo endereço das telas, que são entregues pelo backend.

Como o progresso é enviado (`ManualViewer.jsx`)

Evento	Envio para `PUT /api/progress/:manualId`
Abrir o manual	Chamada vazia, que cria o registro de progresso
Exibir uma página do PDF	`page`, `pageCount` e `pdfCompleted` (verdadeiro na última página)
Assistir o vídeo	`videoProgress` a cada 5 pontos percentuais e ao chegar a 90%
A cada 30 s com a aba visível	`seconds: 30`

Regras de negócio completas: Geral/REGRAS-DE-NEGOCIO.md.

Estilos

`src/styles.css` importa, em ordem: `tokens.css` (cores e medidas), `base.css`, `layout.css`, `components.css`, `pages.css` e `responsive.css`. Logotipos padrão em `public/brand/`.

Aparência (white label): as cores editáveis são variáveis CSS de `tokens.css` marcadas como "(Aparência)" (`--sidebar-*`, `--color-primary`, `--color-primary-hover`, `--color-on-primary`, `--color-navy` para títulos e `--color-sky`). `BrandingContext` busca `GET /api/branding` ao abrir, sobrescreve essas variáveis na raiz da página e guarda a configuração no `localStorage` (`branding`) para a próxima abertura já vir com as cores certas. `BrandLogo.jsx` usa as logos salvas ou as padrão. Ao criar estilo novo, use essas variáveis em vez de cores fixas para que ele acompanhe a aparência.

Build

```
npm run dev      # desenvolvimento em http://localhost:5173
npm run build    # gera frontend/dist (não versionado)
npm run preview  # serve o build localmente
```

Cada tela é carregada sob demanda (`React.lazy` em `AppRoutes.jsx`). O pacote inicial tem cerca de 180 KB (60 KB com gzip); o leitor de manuais, com o PDF.js, é baixado só ao abrir um manual.

Limitações conhecidas

- Não há tela para renomear ou excluir setores.
- O painel não exibe versão e páginas lidas, embora a API devolva.
- Não há tela para editar, encerrar ou excluir provas.
- O período da prova é digitado no horário do computador de quem cria e gravado em UTC.
- Nos cadastros de usuário e de manual os setores são marcados em uma lista, só entre os já cadastrados; setor novo é criado antes em **Setores**.
- Sem testes automatizados no frontend.